

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, indique a **versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.5) 1. Numa empresa de desenvolvimento de *software*, o tempo de resposta de um servidor a pedidos de uma API crítica (em segundos) é modelado por uma variável aleatória X cujas funções densidade e distribuição são, respetivamente,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{outros valores de } x \end{cases} ; \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^3}{8}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

Sabe-se que $E(X) = 1.5$ e $V(X) = 0.15$.

- 0.5 (a) A probabilidade do servidor responder em mais de 1.5 segundos, sabendo que já decorreu pelo menos 1 segundo desde o início do processamento do pedido, é:

(A) 0.5781 (B) 0.3393 (C) 0.6607 (D) 0.5135

$X =$ "Tempo de resposta do servidor, em segundos"

$$P(X > 1.5 / X \geq 1) = \frac{P(X > 1.5 \cap X \geq 1)}{P(X \geq 1)}$$



$$\begin{aligned} &= \frac{P(X > 1.5)}{1 - P(X < 1)} = \frac{1 - P(X \leq 1.5)}{1 - P(X \leq 1)} \\ &= \frac{1 - F(1.5)}{1 - F(1)} = \frac{1 - \frac{1.5^3}{8}}{1 - \frac{1}{8}} = 0.6607 \end{aligned}$$

- 0.5 (b) Considere $X_1, X_2, \dots, X_n$, ($n > 30$), variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com X , representando os tempos de resposta de n pedidos independentes.

- i. Deduza a lei aproximada da variável aleatória $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Sejam $X_1, \dots, X_n$, $n > 30$ var's i.i.d com X , pelo T.L.C +

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim N(0,1) \quad \text{e que } E(\bar{X}) = E(X) = 1.5 \quad +$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{n} = \frac{0.15}{n} \quad +$$

logo

$$\frac{\bar{X} - 1.5}{\sqrt{\frac{0.15}{n}}} \stackrel{+}{\sim} N(0,1), \text{ ou seja, } \bar{X} \sim N\left(1.5, \sqrt{\frac{0.15}{n}}\right).$$

0.5

- ii. Supondo $n = 50$, determine a probabilidade de o tempo médio de resposta diferir ^{em valor absoluto} do seu valor esperado no máximo em 0.1 segundos.

$$P(|\bar{X} - E(\bar{X})| \leq 0.1) = P(\bar{X} - 1.5 \leq 0.1 \wedge \bar{X} - 1.5 \geq -0.1)$$

$$= P\left(-\frac{0.1}{\sqrt{\frac{0.15}{50}}} \leq \underbrace{\frac{\bar{X} - 1.5}{\sqrt{\frac{0.15}{50}}}}_{Z \sim N(0,1)} \leq \frac{0.1}{\sqrt{\frac{0.15}{50}}}\right)$$

1.8257

$$= \text{normcdf}\left(-\frac{0.1\sqrt{50}}{\sqrt{0.15}}, \frac{0.1\sqrt{50}}{\sqrt{0.15}}, 0, 1\right) \left. \vphantom{\text{normcdf}} \right\} 0.25$$

$$= 0.9321$$

2. Numa infraestrutura de computação em nuvem, o intervalo de tempo (em horas) entre falhas consecutivas de um determinado serviço de *microservices* segue uma distribuição exponencial de média 8 horas. O tempo de reposição do serviço após cada falha (em minutos) segue uma distribuição normal de média 12 minutos e desvio padrão 3 minutos. Os dois processos são independentes.

- (a) A probabilidade de o serviço falhar nas próximas 10 horas, uma vez que já está em funcionamento há pelo menos 6 horas, é:

0.5

- (A) 0.3935 (B) 0.7135 (C) 0.2865 (D) 0.6065

I = "Intervalo de tempo, em horas, entre falhas consecutivas de um determinado serviço"

$$I \sim \text{Exp}(\lambda) : E(I) = 8 \Leftrightarrow \frac{1}{\lambda} = 8 \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{8} = 0.125$$

$$= \text{Exp}(0.125) \quad f_I(x) = 0.125 e^{-0.125x} \quad x \in [0, +\infty[; V(I) = 64$$

X = "Tempo de reposição do serviço após cada falha, em minutos" ; $X \sim N(12, 3)$

I e X são independentes

$$P(I \leq 16 / I > 6) = \frac{P(6 \leq I < 16)}{P(I > 6)}$$

$$= \frac{\int_6^{16} 0.125 e^{-0.125x} dx}{1 - \int_0^6 0.125 e^{-0.125x} dx}$$

$$= 0.7135$$

b
0.5 (✓) A equipa de operações regista os tempos de reposição de 36 incidentes. Determine a probabilidade de o tempo ^{total} de reposição desses 36 incidentes ser inferior a 414 minutos. $T = \text{"Tempo total de reposições"}$

$$P(T < 414) = ?$$

onde $T = \sum_{i=1}^{36} X_i$

com X_i , i.i.d com X

Pela estabilidade da normal

$$T \sim N(432, \sqrt{324})$$

$$E(T) = E\left(\sum_{i=1}^{36} X_i\right) = 36 \times 12 = 432$$

$$V(T) = V\left(\sum_{i=1}^{36} X_i\right) = 36 \times 9 = 324$$

$$P(T < 414) = \text{normalcdf}(-\infty, 414, 432, \sqrt{324})$$

$$= 0.1587$$

c
0.75 (✓) Após uma atualização de *software*, a equipa suspeita que os tempos de reposição passaram a seguir uma distribuição normal com novos parâmetros. Um estudo piloto com 25 incidentes forneceu média amostral $\bar{x} = 10.8$ minutos e desvio padrão amostral $s = 2.5$ minutos.

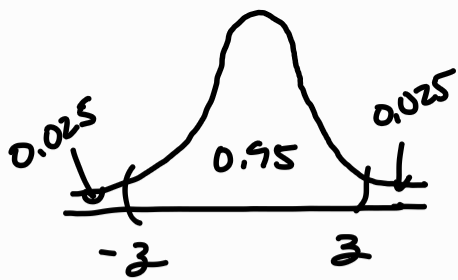
i. Determine um intervalo de confiança a 95% para o tempo médio de reposição após a atualização.

$X \sim N(\mu, \sigma)$ com μ e σ novos

$n = 25$ incidentes $\Rightarrow \bar{x} = 10.8 \text{ min} ; s = 2.5 \text{ min}$

Int. conf para μ a 95%

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{s} \sim t_{25-1} = t_{24} \text{ simétrica} \quad 0.25$$



$$? z: P(-z < z < z) = 0.95$$

$$\Rightarrow ? z: P(z < z) = 0.975$$

$$\Rightarrow z = \text{invT}(0.975, 24) = 2.0639$$

(+)

$$-2.0639 < \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{s} < 2.0639$$

$$\Rightarrow -\frac{2.0639s}{\sqrt{n}} - \bar{x} < -\mu < \frac{2.0639s}{\sqrt{n}} - \bar{x}$$

$$\Rightarrow \bar{x} - \frac{2.0639s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + \frac{2.0639s}{\sqrt{n}}$$

0.25

① intervalo eletrónico para μ ao grau 0.95e'

$$\left] \bar{x} - \frac{2.0639s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{2.0639s}{\sqrt{n}} \right[$$

Para a amostra recolhida

$$n=25; \bar{x}=10.8; s=2.5$$

obtem-se o intervalo de confiança para μ ao grau 0.95

$$\left] 9.7681, 11.8320 \right[$$

(+)

- ii. Formule as hipóteses nula e alternativa e realize um teste de hipóteses ao nível de significância de 5% para verificar se o desvio padrão do tempo de reposição se manteve face ao valor anterior de 3 minutos.

$$\alpha = 0.05$$

$$H_0: \sigma = 3 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma \neq 3 \quad (+)$$

$$T = \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2_{24} \quad \text{não simétrica} \quad 0.25$$



$$\text{Região Crítica} =]0, z_1[\cup]z_2, +\infty[$$

onde

$$z_1: P(T < z_1) = 0.025$$

$$\Rightarrow z_1 = \text{inv}\chi^2(0.025, 24) = 12.4012 \quad (+)$$

$$z_2: P(T < z_2) = 0.975$$

$$\Rightarrow z_2 = \text{inv}\chi^2(0.975, 24) = 39.3641 \quad (+)$$

$$R.C =]0, 12.4012[\cup]39.3641, +\infty[\quad (+)$$

Sob a hipótese H_0 e para a amostra observada $\sigma = 3; s = 2.5$

$$T_{H_0} = \frac{24}{9} \times 2.5^2 = 16.6 \notin R.C \quad (+)$$

Como $T_{H_0} \notin R.C$, ao nível 0.05, não rejeitamos H_0 , ou seja, a esse nível não temos evidências da alteração do desvio-padrão do tempo de reposição do peixe. (+)

0.25 iii. Com base nos resultados de i. e ii., que conclusões pode tirar sobre o efeito da atualização de software?

Com base na análise i) e com um grau de confiança de 95% podemos afirmar que a atualização de software permitiu reduzir o tempo médio de reposição, uma vez que $12 \notin]9.7681, 11.8320[$. (+)

Contudo, com base na análise ii) e ao nível de significância α podemos afirmar que existiram alterações no desvio-padrão do tempo de reposição do serviço. (+)

3. Num estudo sobre a fiabilidade de módulos de memória RAM, o número de erros de paridade por ciclo de teste que um módulo apresenta segue uma distribuição exponencial de parâmetro $\theta > 0$ desconhecido.
- (a) Sendo $E(X) = 1/\theta$, deduza um estimador para θ a partir da média amostral.

0.25

$X =$ "N.º de erros de paridade por ciclo de teste"

$X \sim \text{Exp}(\theta)$

Como $E(X) = \frac{1}{\theta} \Leftrightarrow \theta = \frac{1}{E(X)}$

Assim, um estimador para θ , será

$$\hat{\theta} = \frac{1}{\bar{x}}$$

(b) Uma amostra de 40 módulos foi testada e registou-se, para o número de erros por ciclo:

0.25+

$$\sum_{i=1}^{40} x_i = 120 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{40} x_i^2 = 450.$$

i. Determine estimativas cêntricas para a taxa média de erros e para o desvio padrão.

$$n = 40$$

Uma estimativa cêntrica para a taxa média de erros é $\bar{x}_{40} = \frac{120}{40} = 3$ (+)

Uma estimativa cêntrica para a variância será $s_{40}^2 = \frac{1}{39} 450 - \frac{40}{39} \times 3^2$ (+)

$$= 2.3077$$

e para o desvio - padrão será

$$s_{40} = \sqrt{2.3077} = 1.5191$$
 (+)

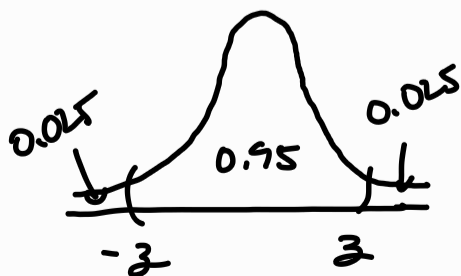
ii. Determine um intervalo com 95% de confiança para θ .

1.25+

Como $\theta = \frac{1}{E(x)}$, começamos por determinar um

intervalo de confiança para $E(x) \equiv \mu$ (+)
40 > 30, σ desconhecido, lei exponencial

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim N(0,1) \text{ simétrica } 0.25$$



$$? z: P(-z < Z < z) = 0.95$$

$$\Rightarrow ? z: P(Z < z) = 0.975$$

$$\Rightarrow z = \text{invnorm}(0.975, 0, 1) = 1.96$$

(+)

$$-1.96 < \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{S} < 1.96$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1.96 S}{\sqrt{n}} - \bar{x} < -\mu < \frac{1.96 S}{\sqrt{n}} - \bar{x}$$

$$\Leftrightarrow \bar{x} - \frac{1.96 S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + \frac{1.96 S}{\sqrt{n}}$$

$$\mu = \frac{1}{\theta}, \text{ logo}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\bar{x} + \frac{1.96 S}{\sqrt{n}}} < \theta < \frac{1}{\bar{x} - \frac{1.96 S}{\sqrt{n}}}$$

Um intervalo de confiança para θ ao grau 0.95 será

$$\left] \frac{1}{\bar{x} + \frac{1.96 S}{\sqrt{n}}}, \frac{1}{\bar{x} - \frac{1.96 S}{\sqrt{n}}} \right[$$

Para a amostra observado temos:

$$n=40; \bar{x}=3; s=1.5191$$

logo o intervalo de confiança para θ será:

$$]0.2881, 0.3954[$$

4. Uma empresa de cibersegurança desenvolveu um novo algoritmo de detecção de intrusões. Antes da atualização, o tempo médio de detecção de um ataque era de $\mu_0 = 4.2$ segundos, com variância conhecida $\sigma^2 = 0.81$ segundos². Após a implementação do algoritmo, registaram-se os tempos de detecção (em segundos) de $n = 50$ ataques simulados, obtendo-se:

$$\sum_{i=1}^{50} x_i = 200.5 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{50} x_i^2 = 820.75.$$

- (a) Determine estimativas cêntricas para a média e variância do tempo de detecção com o novo algoritmo.

$n = 50$

Uma estimativa cêntrica para o tempo médio de de

ção é $\bar{x}_{50} = \frac{200.5}{50} = 4.01$

Uma estimativa cêntrica para a variância

será $s_{50}^2 = \frac{1}{49} 820.75 - \frac{50}{49} * 4.01^2$

$= 0.3417$

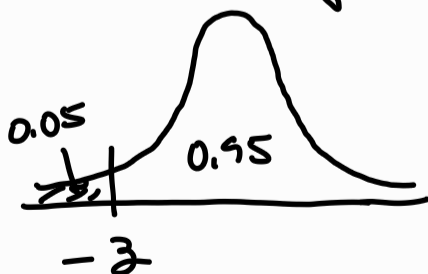
- (b) Formule as hipóteses adequadas e teste, ao nível de significância de 5%, se o novo algoritmo reduziu o tempo médio de detecção, usando $\sigma^2 = 0.81$.

$\alpha = 0.05$

$H_0: \mu = 4.2 \text{ seg} \quad \text{vs} \quad H_1: \mu < 4.2 \text{ seg}$

$\sigma^2 = 0.81 \Rightarrow \sigma = 0.9$ conhecido
 $SD > 30, \sigma$ conhecido, lei qualquer

$T = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$



Região crítica = $]-\infty, -z[$

ou que $-z: P(T < -z) = 0.05$

$\Rightarrow -z = \text{invnorm}(0.05, 0, 1)$

$= -1.6449$

R.C = $]-\infty, -1.6449[$

Sob a hipótese H_0 e com a amostra observada

$$T_{H_0} = \sqrt{50} \frac{4.01 - 4.2}{0.9} = -1.4928 \notin R.C$$

Do nível 0.05, não rejeitamos H_0 , ou seja, a esse nível não rejeitamos a hipótese do tempo médio de deteção se ter mantido igual após utilização do novo algoritmo.

1.5 (c) Independentemente dos resultados anteriores, suponha que a empresa afirma que o algoritmo deteta corretamente pelo menos 95% dos ataques. Numa auditoria independente a 200 ataques simulados, apenas 184 foram detetados com sucesso. Teste, ao nível de significância de 5%, se esta afirmação é sustentada pelos dados.

empresa afirma que são detetados $p = 0.95$ ataques.

$n = 200$ ataques apenas 184 foram detetados com sucesso

$$\alpha = 0.05$$

Seja $X =$ "O ataque é detetado", pretende testar-se $\left. \begin{array}{l} \mu = E(X) \\ X \sim \beta(p) \end{array} \right\} 0.25$

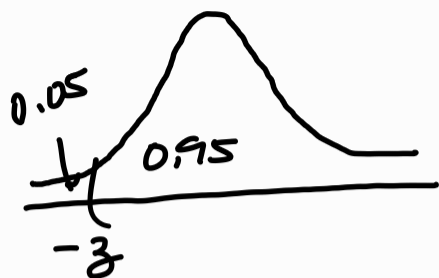
$$E(X) = p ; V(X) = p(1-p) ; \text{Para } n > 30 \quad \left. \begin{array}{l} \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim N(0,1) \\ E(\bar{X}) = E(X) = p \\ V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{n} = \frac{p(1-p)}{n} \end{array} \right\} \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0,1) \quad \left. \right\} 0.25$$

então podemos considerar a estatística de teste

$$0.25 \left\{ T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{p(1-p)}} \sim N(0,1) \right.$$

$$H_0: p = 0.95$$

$$\text{vs } H_1: p < 0.95 \quad (+)$$



$$R.C =]-\infty, -z[$$

ou que

$$-z = \text{invnorm}(0.05, 0, 1) = -1.6449 \quad (+)$$

$$R.C =]-\infty, -1.6449[\quad (+)$$

Sob a hipótese H_0 e para a amostra recolhida temos $n=200$; $\hat{p} = \bar{x} = \frac{184}{200} = 0.92 \quad (+)$

$$T_{H_0} = \sqrt{200} \frac{0.92 - 0.95}{\sqrt{0.95 \times 0.05}} = -1.9467 \in R.C \quad (+)$$

Logo ao nível 0.05, rejeitamos H_0 , isto é, a esse nível rejeitamos a hipótese do algoritmo detetar 95% das atitudes. (+)

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, indique a **versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.5) 1. Numa empresa de desenvolvimento de *software*, o tempo de resposta de um servidor a pedidos de uma API crítica (em segundos) é modelado por uma variável aleatória X cujas funções densidade e distribuição são, respetivamente,

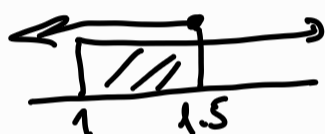
$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{outros valores de } x \end{cases} \quad ; \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^3}{8}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

Sabe-se que $E(X) = 1.5$ e $V(X) = 0.15$.

- (a) A probabilidade do servidor responder no máximo em 1.5 segundos, sabendo que já decorreu pelo menos 1 segundo desde o início do processamento do pedido, é:
- 0.5** (A) 0.5781 (B) 0.3393 (C) 0.6607 (D) 0.5135

$X =$ "Tempo de resposta do servidor, em segundos"

$$P(X \leq 1.5 / X \geq 1) = \frac{P(X \leq 1.5 \cap X \geq 1)}{P(X \geq 1)}$$



$$= \frac{P(1 \leq X \leq 1.5)}{1 - P(X \leq 1)} = \frac{F(1.5) - F(1)}{1 - F(1)}$$

$\downarrow$
 x é contínua

$$= \frac{\frac{1.5^3}{8} - \frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{8}} = 0.3393$$

(b) Considere $X_1, X_2, \dots, X_n$, ($n > 30$), variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com X , representando os tempos de resposta de n pedidos independentes.

i. Deduza a lei aproximada da variável aleatória $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Sejam $X_1, \dots, X_n$, $n > 30$ var's i.i.d com X , pelo T.L.C +

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim N(0,1) \quad \text{com que } E(\bar{X}) = E(X) = 1.5 +$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{n} = \frac{0.15}{n} +$$

logo

$$\frac{\bar{X} - 1.5}{\sqrt{\frac{0.15}{n}}} \sim N(0,1) \quad \text{+ ou seja, } \bar{X} \sim N\left(1.5, \sqrt{\frac{0.15}{n}}\right).$$

seu valor absoluto

ii. Supondo $n = 50$, determine a probabilidade de o tempo médio de resposta diferir do seu valor esperado no mínimo em 0.1 segundos.

$$P(|\bar{X} - E(\bar{X})| \geq 0.1) = P(\bar{X} - 1.5 \geq 0.1 \vee \bar{X} - 1.5 \leq -0.1)$$

$$= 1 - P\left(\underbrace{-\frac{0.1}{\sqrt{\frac{0.15}{50}}} \leq \frac{\bar{X} - 1.5}{\sqrt{\frac{0.15}{50}}} \leq \frac{0.1}{\sqrt{\frac{0.15}{50}}}}_{Z \sim N(0,1)}\right)$$

1.8257

$$= 1 - \text{normcdf}\left(-\frac{0.1\sqrt{50}}{\sqrt{0.15}}, \frac{0.1\sqrt{50}}{\sqrt{0.15}}, 0, 1\right)$$

0.25

$$= 1 - 0.9321 = 0.0679$$

2. Numa infraestrutura de computação em nuvem, o intervalo de tempo (em horas) entre falhas consecutivas de um determinado serviço de *microservices* segue uma distribuição exponencial de média 8 horas. O tempo de reposição do serviço após cada falha (em minutos) segue uma distribuição normal de média 12 minutos e desvio padrão 3 minutos. Os dois processos são independentes.

(a) A probabilidade de o serviço *não* falhar nas próximas 10 horas, uma vez que já está em funcionamento há pelo menos 6 horas, é:

(A) 0.3935 (B) 0.7135 (C) 0.2865 (D) 0.6065

I = "Intervalo de tempo, em horas, entre falhas consecutivas de um determinado serviço"

$$I \sim \text{Exp}(\lambda) : E(I) = 8 \Leftrightarrow \frac{1}{\lambda} = 8 \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{8} = 0.125$$

$$= \text{Exp}(0.125) \quad f_I(x) = 0.125 e^{-0.125x} \quad x \in [0, +\infty) ; V(I) = 64$$

X = "Tempo de reposição do serviço após cada falha, em minutos" ; $X \sim N(12, 3)$
 I e X são independentes

$$P(I > 16 / I > 6) = \frac{P(I > 16)}{P(I > 6)}$$

$$= \frac{1 - \int_0^{16} 0.125 e^{-0.125x} dx}{1 - \int_0^6 0.125 e^{-0.125x} dx}$$

$$= 0.2865$$

(b) (✓) A equipa de operações regista os tempos de reposição de 36 incidentes. Determine a probabilidade de o tempo médio de reposição desses 36 incidentes ser inferior a 11.5 minutos. $T =$ "Tempo total de reposições"

orde $P(T < 414) = ?$

$$T = \sum_{i=1}^{36} X_i$$

onde X_i , i.i.d com X

Pela estabilidade da normal

$$T \sim N(432, \sqrt{324})$$

$$E(T) = E\left(\sum_{i=1}^{36} X_i\right) = 36 \times 12 = 432$$

$$V(T) = V\left(\sum_{i=1}^{36} X_i\right) = 36 \times 9 = 324$$

0.25

$$P(T < 414) = \text{normcdf}(-\infty, 414, 432, \sqrt{324}) \left. \vphantom{\text{normcdf}} \right\} 0.25$$

$$= 0.1587$$

c
(1) Após uma atualização de *software*, a equipa suspeita que os tempos de reposição passaram a seguir uma distribuição normal com novos parâmetros. Um estudo piloto com 25 incidentes forneceu média amostral $\bar{x} = 10.8$ minutos e desvio padrão amostral $s = 2.5$ minutos.

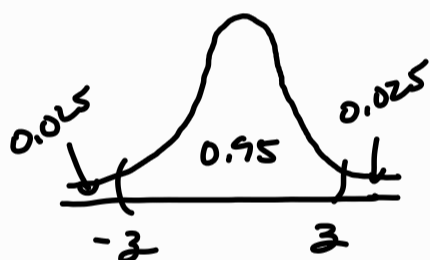
i. Determine um intervalo de confiança a 95% para o tempo médio de reposição após a atualização.

$X \sim N(\mu, \sigma)$ com μ e σ desconhecidos

$n = 25$ incidentes $\Rightarrow \bar{x} = 10.8 \text{ min}$; $s = 2.5 \text{ min}$

Int. conf para μ a 95%

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{s} \sim t_{25-1} = t_{24} \text{ simétrica } 0.25$$



$$? z: P(-z < Z < z) = 0.95$$

$$\Rightarrow ? z: P(Z < z) = 0.975$$

$$\Rightarrow z = \text{invT}(0.975, 24) = 2.0639$$

$$-2.0639 < \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{s} < 2.0639$$

$$\Rightarrow \frac{-2.0639 s}{\sqrt{n}} - \bar{x} < -\mu < \frac{2.0639 s}{\sqrt{n}} - \bar{x}$$

$$\Rightarrow \bar{x} - \frac{2.0639 s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + \frac{2.0639 s}{\sqrt{n}}$$

Intervalo eletrónico para μ ao grau 0.75e'

$$\left[\bar{x} - \frac{2.0639 s}{\sqrt{n}} , \bar{x} + \frac{2.0639 s}{\sqrt{n}} \right]$$

Para a amostra recolhida

$$n=25; \bar{x}=10.8; s=2.5$$

obtem-se o intervalo de confiança para μ ao grau 0.95

$$]9.7681, 11.8320[$$

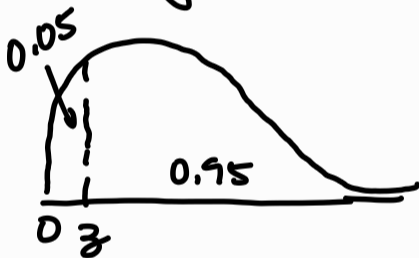
- ii. Formule as hipóteses nula e alternativa e realize um teste de hipóteses ao nível de significância de 5% para verificar se o desvio padrão do tempo de reposição diminuiu face ao valor anterior de 3 minutos.

2.0

$$\alpha = 0.05$$

$$H_0: \sigma = 3 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma < 3$$

$$T = \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2_{24} \quad \text{não simétrica} \quad 0.25$$



$$\text{Região Crítica} =]0, z[$$

onde

$$z: P(T < z) = 0.05$$

$$\Rightarrow z = \text{inv}\chi^2(0.05, 24) = 13.8484$$

$$R.C =]0, 13.8484[$$

Sob a hipótese H_0 e para a amostra observada
 $\sigma = 3; s = 2.5$

$$T_{H_0} = \frac{24}{9} \times 2.5^2 = 16.6 \notin R.C$$

Como $T_{H_0} \notin R.C$, ao nível 0.05, não rejeitamos H_0 , ou seja, a esse nível não temos evidências de diminuição do desvio-padrão do tempo de reposição.

0.25 iii. Com base nos resultados de i. e ii., que conclusões pode tirar sobre o efeito da atualização de software?

Com base na análise i) e com um grau de confiança de 95% podemos afirmar que a atualização de software permitiu reduzir o tempo médio de reposição, uma vez que $12 \notin]9.7681, 11.8320[$. (+)

Contudo, com base na análise ii) e ao nível de significância α podemos afirmar que existiram alterações no desvio-padrão do tempo de reposição do serviço. (+)

0.4 3. Num estudo sobre a fiabilidade de módulos de memória RAM, o número de erros de paridade por ciclo de teste que um módulo apresenta segue uma distribuição exponencial de parâmetro $\theta > 0$ desconhecido.

(a) Sendo $E(X) = 1/\theta$, deduza um estimador para θ a partir da média amostral.

$X =$ "N.º de erros de paridade por ciclo de teste"

$X \sim \text{Exp}(\theta)$

Como $E(X) = \frac{1}{\theta} \Leftrightarrow \theta = \frac{1}{E(X)}$ (+)

Assim, um estimador para θ , será:

$$\hat{\theta} = \frac{1}{\bar{x}}$$
(+)

(b) Uma amostra de 40 módulos foi testada e registou-se, para o número de erros por ciclo:

0.25+

$$\sum_{i=1}^{40} x_i = 120 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{40} x_i^2 = 450.$$

i. Determine estimativas cêntricas para a taxa média de erros e para o desvio padrão.

$$n = 40$$

Uma estimativa cêntrica para a taxa média de erros é $\bar{x}_{40} = \frac{120}{40} = 3$ (+)

Uma estimativa cêntrica para a variância será $s_{40}^2 = \frac{1}{39} 450 - \frac{40}{39} \times 3^2$ (+)

$$= 2.3077$$

e para o desvio - padrão será

$$s_{40} = \sqrt{2.3077} = 1.5191$$
 (+)

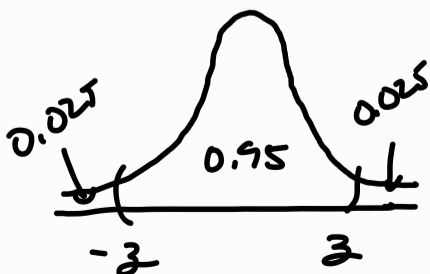
ii. Determine um intervalo com 95% de confiança para θ .

1.25+

Como $\theta = \frac{1}{E(x)}$, começamos por determinar um

intervalo de confiança para $E(x) \equiv \mu$ (+)
40 > 30, σ desconhecido, lei exponencial

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim N(0,1) \text{ simétrica} \quad 0.25$$



$$? z: P(-z < Z < z) = 0.95$$

$$\Leftrightarrow ? z: P(Z < z) = 0.975$$

$$\Leftrightarrow z = \text{invnorm}(0.975, 0, 1) = 1.96$$

(+)

$$-1.96 < \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{s} < 1.96$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1.96 s}{\sqrt{n}} - \bar{x} < -\mu < \frac{1.96 s}{\sqrt{n}} - \bar{x}$$

$$\Leftrightarrow \bar{x} - \frac{1.96 s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + \frac{1.96 s}{\sqrt{n}}$$

$$\mu = \frac{1}{\theta}, \text{ logo}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\bar{x} + \frac{1.96 s}{\sqrt{n}}} < \theta < \frac{1}{\bar{x} - \frac{1.96 s}{\sqrt{n}}}$$

Um intervalo de confiança para θ ao grau 0.95
será

$$\left] \frac{1}{\bar{x} + \frac{1.96 s}{\sqrt{n}}}, \frac{1}{\bar{x} - \frac{1.96 s}{\sqrt{n}}} \right[$$

Para a amostra observado temos:

$$n = 40; \bar{x} = 3; s = 1.5191$$

logo o intervalo de confiança para θ será:

$$]0.2881, 0.3954[$$

4. Uma empresa de cibersegurança desenvolveu um novo algoritmo de detecção de intrusões. Antes da atualização, o tempo médio de detecção de um ataque era de $\mu_0 = 4.2$ segundos, com variância conhecida $\sigma^2 = 0.81$ segundos². Após a implementação do algoritmo, registaram-se os tempos de detecção (em segundos) de $n = 50$ ataques simulados, obtendo-se:

$$\sum_{i=1}^{50} x_i = 200.5 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{50} x_i^2 = 820.75.$$

- (a) Determine estimativas centricas para a média e variância do tempo de detecção com o novo algoritmo.

0.5

$$n = 50$$

Uma estimativa centrica para o tempo médio de detecção

$$\bar{x}_{50} = \frac{200.5}{50} = 4.01 \quad 0.25$$

Uma estimativa centrica para a variância

$$s^2_{50} = \frac{1}{49} 820.75 - \frac{50}{49} * 4.01^2 \quad 0.25$$

$$= 0.3417$$

- (b) Formule as hipóteses adequadas e teste, ao nível de significância de 5%, se o novo algoritmo reduziu o tempo médio de detecção, usando $\sigma^2 = 0.81$.

1.5

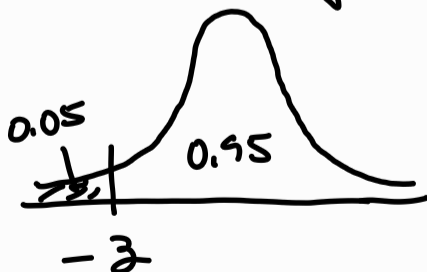
$$\alpha = 0.05$$

$$H_0: \mu = 4.2 \text{ seg} \quad \text{vs} \quad H_1: \mu < 4.2 \text{ seg} \quad 0.25$$

$$\sigma^2 = 0.81 \Rightarrow \sigma = 0.9 \text{ conhecido}$$

50 > 30, σ conhecido, lei qualquer

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} \sim N(0,1) \quad 0.25$$



$$\text{Região crítica} =]-\infty, -z[\quad (+)$$

$$\text{ou que } -z: P(T < -z) = 0.05 \quad (+)$$

$$\Rightarrow -z = \text{invnorm}(0.05, 0, 1) = -1.6449$$

$$\text{R.C.} =]-\infty, -1.6449[\quad (+)$$

Sob a hipótese H_0 e com a amostra observada

$$T_{H_0} = \sqrt{50} \frac{4.01 - 4.2}{0.9} = -1.4928 \neq 2.c$$

Ao nível 0.05, não rejeitamos H_0 , ou seja, a esse nível não rejeitamos a hipótese de tempo médio de detetar se ter mantido igual após utilização do novo algoritmo.

(c) Independentemente dos resultados anteriores, suponha que a empresa afirma que o algoritmo deteta corretamente pelo menos 95% dos ataques. Numa auditoria independente a 200 ataques simulados, apenas 184 foram detetados com sucesso. Teste, ao nível de significância de 5%, se esta afirmação é sustentada pelos dados.

empresa afirma que são detetados $p = 0.95$ ataques.

$n = 200$ ataques apenas 184 foram detetados com sucesso

$$\alpha = 0.05$$

Seja $X =$ "O ataque é detetado", pretende testar-se

$$\mu = E(X) \quad X \sim \beta(p)$$

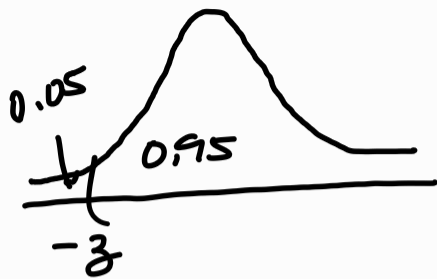
$$\left\{ \begin{array}{l} E(X) = p ; \quad V(X) = p(1-p) ; \quad \text{Para } n > 30 \quad \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim N(0,1) \\ E(\bar{X}) = E(X) = p \\ V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{n} = \frac{p(1-p)}{n} \end{array} \right\} \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0,1)$$

então podemos considerar a estatística de teste

$$\left\{ T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{p(1-p)}} \sim N(0,1) \right.$$

$$H_0: p = 0.95$$

$$\text{vs } H_1: p < 0.95 \quad (+)$$



$$R.C =]-\infty, -3[$$

ou que

$$-3 = \text{invnorm}(0.05, 0, 1) = -1.6449 \quad (+)$$

$$R.C =]-\infty, -1.6449[\quad (+)$$

Sob a hipótese H_0 e para a amostra recolhida temos $n=200$; $\hat{p} = \bar{x} = \frac{184}{200} = 0.92 \quad (+)$

$$T_{H_0} = \sqrt{200} \frac{0.92 - 0.95}{\sqrt{0.95 \times 0.05}} = -1.9467 \in R.C \quad (+)$$

$(+)$ logo ao nível 0.05, rejeitamos H_0 , isto é, a esse nível rejeitamos a hipótese do algoritmo detetar 95% das atitudes.